Semana 26 — Conteúdo de 2 aulas

Banco de Dados

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v9

Semana 26 — Conteúdo de 2 aulas

- **Aula 41:** SELECT: Agrupamento com GROUP BY
- **Aula 42:** SELECT: Filtrando Grupos com HAVING

Aula 41 — SELECT: Agrupamento com GROUP BY

Objetivos da Aula

- Compreender o **agrupamento** de dados.
- Usar **GROUP BY** com agregações.
- Criar **resumos por categoria**.

Por que Agrupar?

- Às vezes queremos o total **por grupo**.
- Ex.: número de alunos **por cidade**.
- O **GROUP BY** faz isso.

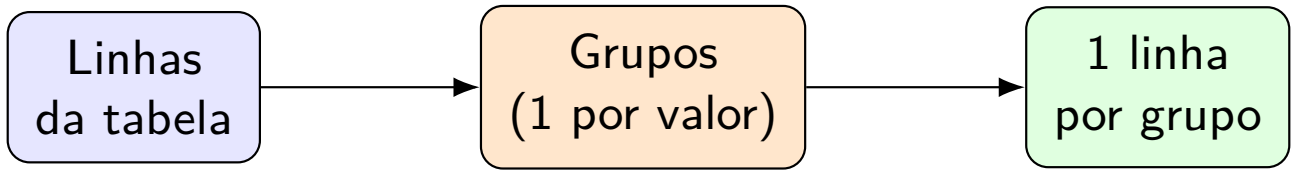
Sintaxe

```sql
SELECT cidade, COUNT(*) AS total
FROM Aluno
GROUP BY cidade;
```

- Agrupa por cidade.
- Conta quantos em cada grupo.

Como Funciona

- As linhas são **agrupadas** por valor.
- A agregação é aplicada a **cada grupo**.
- Resulta em **uma linha por grupo**.



Mais Exemplos

```sql
SELECT id_cliente, SUM(valor) AS total
FROM Pedido
GROUP BY id_cliente;
```

- Total gasto por **cliente**.

Regra Importante

- No SELECT, só pode haver:
  - Colunas do **GROUP BY**.
  - **Agregações**.

> **Note**
>
> GROUP BY é como "separar em pilhas": cada pilha (grupo) vira **uma linha** no resultado.

Prática

- Conte clientes **por cidade**.
- Some vendas **por produto**.

Resumo da Aula

- **GROUP BY** agrupa linhas.
- Aplica **agregações** por grupo.
- Só seleciona colunas do grupo ou agregações.

Referências

- ROB, P.; CORONEL, C. *Sistemas de Banco de Dados*. Cengage.

Aula 42 — SELECT: Filtrando Grupos com HAVING

Objetivos da Aula

- Compreender o **HAVING**.
- Diferenciar **WHERE** de **HAVING**.
- Filtrar **resultados de grupos**.

O Problema

- O WHERE filtra **linhas antes** de agrupar.
- E se quisermos filtrar **grupos depois**?
- Usamos o **HAVING**.

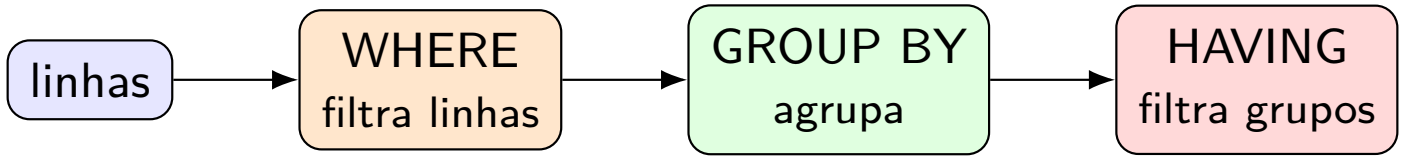
Sintaxe

```sql
SELECT cidade, COUNT(*) AS total
FROM Aluno
GROUP BY cidade
HAVING COUNT(*) > 5;
```

- Só cidades com **mais de 5** alunos.

WHERE x HAVING

- **WHERE:** filtra linhas **antes** do agrupamento.
- **HAVING:** filtra grupos **depois**.
- Podem aparecer **juntos**.



Exemplo Completo

```sql
SELECT cidade, AVG(idade)
FROM Aluno
WHERE idade >= 15
GROUP BY cidade
HAVING AVG(idade) > 16;
```

Ordem das Cláusulas

- **SELECT → FROM → WHERE → GROUP BY → HAVING → ORDER BY**.

> **Note**
>
> `WHERE` não enxerga agregações; para filtrar por `COUNT`, `SUM`, `AVG`... use sempre o **HAVING**.

Prática

- Liste cidades com **mais de** 3 clientes.
- Combine WHERE e HAVING na mesma consulta.

Resumo da Aula

- **HAVING** filtra grupos.
- Vem **depois** do GROUP BY.
- Diferente do WHERE (que filtra linhas).

Referências

- ROB, P.; CORONEL, C. *Sistemas de Banco de Dados*. Cengage.